MODULE 6

PROGRAMMATION ET AUTONOMIE LOGICIELLE

CHAPITRE 6.5

ESTIMATION D'ÉTAT ET FILTRE DE KALMAN

Niveau : *intermédiaire.*

Prérequis : *chapitre 3.3, capteurs d'état et centrale inertielle ; chapitre 3.4, positionnement GNSS et RTK ; chapitre 2.8, vibrations et filtrage ; chapitre 6.2, programmer en Python.*

Régime de profondeur : *culture. Le chapitre fait comprendre comment l'autopilote estime l'état qu'il régule, de façon à dialoguer avec lui et à lire la santé de son estimateur, avec un levier concret de réglage de la confiance accordée à un capteur.*

Notions de programmation introduites : *le cycle de prédiction et de correction ; l'innovation et sa variance ; le gain de Kalman ; la fusion de capteurs ; l'implémentation d'une mise à jour à une dimension.*

Paramètres ArduPilot introduits : *`AHRS_EKF_TYPE`, qui sélectionne l'EKF3 comme estimateur, et `EK3_POSNE_M_NSE`, qui fixe le bruit de mesure de la position GPS horizontale, donc la confiance accordée au GPS.*

Budget de temps : *lecture environ 1 h ; reprise de l'exemple résolu environ 30 min ; travail dirigé environ 1 h ; auto-évaluation environ 15 min.*

Objectifs : *à la fin de ce chapitre, vous saurez expliquer pourquoi l'autopilote fusionne plusieurs capteurs plutôt que d'en croire un seul ; décrire le cycle de prédiction et de correction d'un filtre de Kalman ; calculer une mise à jour à une dimension et le gain à partir des variances ; interpréter l'innovation et sa variance comme un indicateur de santé de l'estimateur ; et régler la confiance dans le GPS par `EK3_POSNE_M_NSE`.*

Livrables : *une implémentation de la mise à jour de Kalman à une dimension ; une note sur l'effet de `EK3_POSNE_M_NSE` sur l'estimation ; une lecture d'innovation à partir de valeurs données.*

6.5.1. Pourquoi fusionner plusieurs capteurs

L'autopilote régule une position et une attitude, or il ne les mesure jamais directement. Il ne dispose que de capteurs imparfaits, dont aucun ne suffit seul. La centrale inertielle du chapitre 3.3 mesure les accélérations et les vitesses angulaires à cadence élevée, mais l'intégration de ces mesures pour obtenir la position accumule une dérive qui, en quelques secondes, rend la position inutilisable. Le GPS du chapitre 3.4 donne une position absolue qui ne dérive pas, mais bruitée, lente, à quelques hertz, et indisponible en intérieur. Le baromètre donne une altitude, mais sensible aux variations de pression et aux turbulences. Chacun a une force et une faiblesse, et ces faiblesses ne se recouvrent pas.

À ces trois capteurs s'ajoute le magnétomètre du chapitre 3.3, qui donne le cap par rapport au nord magnétique, information qu'aucun des autres ne fournit directement. L'état à estimer n'est donc pas une simple position, mais un ensemble de grandeurs liées, position, vitesse, attitude et cap, ainsi que les biais lents des capteurs eux-mêmes. Estimer ces grandeurs ensemble, plutôt que séparément, permet d'exploiter les relations physiques qui les lient, par exemple le fait que la vitesse est la dérivée de la position. C'est cette vision d'ensemble que le mot état recouvre en estimation.

L'estimation d'état consiste à combiner ces mesures imparfaites en une estimation meilleure que chacune prise isolément. L'idée directrice est de faire jouer les forces les

unes contre les faiblesses des autres. L'inertie fournit une estimation continue et réactive entre deux mesures GPS, le GPS recale périodiquement la dérive de l'inertie, le baromètre stabilise l'altitude. Le résultat est une estimation à la fois rapide, grâce à l'inertie, et sans dérive, grâce au GPS. C'est cette combinaison que réalise le filtre de Kalman, du nom de l'article fondateur de 1960 [F14].

6.5.2. Prédiction et correction, le cycle du filtre

Le filtre de Kalman fonctionne par un cycle à deux temps, répété à chaque pas. Le premier temps est la prédiction. À partir de l'estimation précédente et d'un modèle du mouvement nourri par la centrale inertielle, le filtre prédit où l'appareil devrait se trouver au pas suivant. Cette prédiction s'accompagne d'une croissance de l'incertitude, car intégrer des mesures inertielles bruitées éloigne peu à peu l'estimation de la vérité. L'incertitude, représentée par une variance, grandit donc pendant la prédiction.

Le second temps est la correction. Quand une mesure arrive, du GPS par exemple, le filtre la compare à sa prédiction et corrige son estimation dans la direction de la mesure, d'une quantité qui dépend de la confiance relative accordée à l'une et à l'autre. Cette correction réduit l'incertitude, car une mesure apporte de l'information. La variance diminue donc pendant la correction.

Un exemple d'altitude rend le cycle concret. Entre deux mesures, l'accéléromètre permet de prédire l'altitude en intégrant deux fois l'accélération verticale, mais cette double intégration amplifie le bruit et l'incertitude gonfle vite. Quand la mesure barométrique arrive, elle recale cette prédiction et resserre l'incertitude. L'altitude estimée suit ainsi les mouvements rapides grâce à l'accéléromètre, sans dériver grâce au baromètre. C'est le même principe qui, appliqué à la position horizontale, marie l'inertie et le GPS.

Le cycle enchaîne ainsi une prédiction qui accroît l'incertitude et une correction qui la réduit. Entre deux mesures GPS, plusieurs prédictions inertielles se succèdent et l'incertitude croît ; à chaque mesure GPS, une correction la fait retomber. L'estimation reste ainsi bornée, ni figée sur une mesure lente, ni emportée par la dérive inertielle. La question centrale devient alors le dosage de la correction, objet de la section suivante.

6.5.3. Le gain de Kalman, pondérer selon la confiance

Le dosage de la correction est gouverné par une quantité appelée gain de Kalman. L'écart entre la mesure et la prédiction porte un nom, l'innovation. Le gain décide de la fraction de cette innovation que l'on répercute sur l'estimation. Un gain proche de 1 suit la mesure, un gain proche de 0 s'en tient à la prédiction.

Ce gain se calcule à partir des seules incertitudes. En notant P^- la variance de la prédiction et R la variance de la mesure, le gain vaut :

$$K = \frac{P^-}{P^- + R}$$

valable pour une estimation à une dimension, linéaire et à bruits gaussiens. La lecture de cette formule est intuitive : le gain est grand quand la prédiction est incertaine devant la mesure, c'est-à-dire quand on fait plus confiance à la mesure, et petit dans le cas inverse. La confiance se mesure donc par l'inverse de la variance, et le gain pondère l'innovation selon la confiance relative.

L'estimation corrigée et sa variance s'en déduisent :

$$x^+ = x^- + K\left(z - x^-\right) \qquad P^+ = (1 - K)\,P^-$$

où x^- est la prédiction, z la mesure, x^+ l'estimation corrigée et P^+ sa variance, sous les mêmes hypothèses de linéarité et de bruit gaussien. La variance corrigée est toujours inférieure à la variance prédite, ce qui traduit le gain d'information apporté par la mesure.

6.5.4. De Kalman à l'EKF, le cas non linéaire et ArduPilot

Le filtre de Kalman au sens strict suppose un système linéaire, ce qu'un drone n'est pas, à cause des rotations et de la trigonométrie de l'attitude. Le filtre de Kalman étendu, ou EKF, lève cette limite en linéarisant le modèle autour de l'estimation courante à chaque pas. Le principe reste celui de la prédiction et de la correction pondérées par un gain ; seule s'ajoute une étape de linéarisation locale. Les ouvrages de référence détaillent cette extension et ses variantes [F15][F16][F17], et l'intégration de l'inertie et du GNSS y est traitée en profondeur [F18].

ArduPilot met en œuvre cette approche dans son estimateur EKF3, sélectionné par le paramètre `AHRS_EKF_TYPE` réglé à 3, valeur par défaut des versions récentes [F01]. L'EKF3 fusionne l'inertie, le GPS, le baromètre, le magnétomètre et d'autres sources en une estimation unique de position, de vitesse et d'attitude. Sur un appareil doté de plusieurs centrales inertielles, plusieurs instances du filtre tournent en parallèle, et l'autopilote retient à chaque instant celle qui se déclare la plus saine, ce qui protège d'une panne d'un capteur.

Ce fonctionnement en plusieurs instances, ou cœurs, est une force de l'EKF3. Chaque cœur travaille sur une centrale inertielle différente, et l'autopilote bascule vers le cœur le plus sain en cas de défaillance de l'un d'eux, opération dite de changement de voie. L'EKF3 sait aussi changer de source de position en vol, du GPS vers une caméra par exemple, ce qui prépare la navigation sans GPS du chapitre 6.6. La fusion ne se limite donc pas à combiner des capteurs, elle gère aussi leur redondance et leur commutation.

La confiance accordée à chaque capteur se règle par des paramètres de bruit de mesure. Pour la position horizontale, `EK3_POSNE_M_NSE` fixe le bruit supposé du GPS : l'augmenter revient à dire au filtre que le GPS est moins précis, donc à réduire le gain et à suivre

davantage la prédiction inertielle ; le diminuer revient à faire davantage confiance au GPS. Ce paramètre est l'incarnation directe de la variance de mesure R de la formule précédente. En simulation, on le fait varier et l'on observe l'estimation de position devenir plus lisse et plus inertielle quand il augmente, ou coller au GPS bruité quand il diminue. Sa valeur se choisit selon la qualité réelle du récepteur, faible pour un RTK précis, plus élevée pour un GPS standard en environnement dégagé.

6.5.5. Lire la santé de l'estimateur

L'innovation ne sert pas qu'à corriger, elle renseigne aussi sur la santé du filtre. À chaque mesure, on connaît la variance attendue de l'innovation, somme de la variance de prédiction et de la variance de mesure. En rapportant l'innovation observée à cette variance attendue, on obtient une innovation normalisée qui doit rester de l'ordre de l'unité si le filtre est cohérent. Une innovation normalisée durablement grande signale une incohérence : la mesure s'écarte de la prédiction bien plus que les incertitudes ne le prévoient, signe d'un GPS qui saute, de vibrations qui trompent l'inertie, ou d'un magnétomètre perturbé.

L'autopilote surveille en permanence ces innovations et rejette une mesure dont l'innovation normalisée dépasse un seuil, pour ne pas corrompre l'estimation avec une valeur aberrante. Si les rejets se multiplient, l'estimateur se déclare malsain et déclenche le failsafe correspondant. La lecture des innovations et des variances dans les journaux de vol est ainsi l'outil de diagnostic de l'estimateur, que le Module 8 exploitera systématiquement. Retenir dès maintenant que l'innovation est à la fois le moteur de la correction et le thermomètre de la santé prépare ce diagnostic.

En pratique, ce diagnostic s'appuie sur des grandeurs journalisées que le Module 8 détaillera. Les innovations de position, de vitesse et de cap, ainsi que les variances associées, sont enregistrées à chaque pas. Une innovation qui grandit peu à peu trahit une dérive lente, un capteur qui se dégrade ; une innovation qui saute brutalement trahit un événement, un glitch GPS ou un choc. Savoir lire ces courbes distingue une vraie panne d'une fausse alarme, et évite de remplacer un capteur sain. Le rejet d'une mesure aberrante par le filtre est d'ailleurs préférable à son acceptation, car une seule valeur fausse peut entraîner l'estimation loin de la vérité.

6.5.6. Exemple résolu

Énoncé. L'estimateur prédit la position nord de l'appareil à 100 m, avec une incertitude modérée. Une mesure GPS arrive à 103 m. On veut calculer l'estimation corrigée, la variance corrigée, et le gain, puis analyser l'effet de la confiance accordée au GPS.

Données et hypothèses.

Prédiction, $\bar{x} = 100$ m, de variance $\bar{P} = 4$ m², soit un écart-type de 2 m.

Mesure GPS, $z = 103$ m, de bruit EK3_POSNE_M_NSE pris à 3 m pour l'illustration, soit une variance de mesure $R = 3^2 = 9$ m². La valeur par défaut est plus faible pour un bon récepteur ; 3 m représente un GPS prudent.

Hypothèses de linéarité et de bruit gaussien, à une dimension, qui constituent le domaine de validité des formules employées. Le cas réel est non linéaire et multidimensionnel, mais la mise à jour scalaire en capture le mécanisme.

Étape 1, innovation et sa variance. L'innovation est l'écart entre la mesure et la prédiction :

$$\nu = z - \bar{x} = 103 - 100 = 3\,m$$

Sa variance attendue est $S = \bar{P} + R = 4 + 9 = 13$ m², soit un écart-type de 3,61 m. L'innovation normalisée vaut $3/3,61 = 0,83$, inférieure à l'unité, donc cohérente : la mesure ne contredit pas la prédiction au-delà de ce que les incertitudes prévoient.

Étape 2, gain de Kalman.

$$K = \frac{\bar{P}}{\bar{P}+R} = \frac{4}{13} = 0,3077$$

Le gain vaut environ 0,31 : la prédiction étant plus sûre que la mesure, variance 4 contre 9, le filtre ne répercute qu'un tiers de l'innovation.

Étape 3, estimation et variance corrigées.

$$x^{+} = 100 + 0,3077 \times 3 = 100,923\,m$$

$$P^{+} = (1 - 0,3077) \times 4 = 2,769\,m^2$$

L'estimation corrigée est 100,92 m, tirée d'un tiers vers la mesure, et sa variance tombe de 4 à 2,77 m², soit un écart-type ramené de 2 à 1,66 m. La mesure a réduit l'incertitude sans faire sauter l'estimation sur une valeur bruitée.

Étape 4, analyse de sensibilité. L'hypothèse à éprouver est la confiance accordée au GPS, portée par EK3_POSNE_M_NSE. En faisant varier sa valeur, le gain et l'estimation changent nettement. À 1 m de bruit, variance 1, le gain monte à 0,80 et l'estimation à 102,40 m, tout près du GPS. À 10 m de bruit, variance 100, le gain tombe à 0,04 et l'estimation à 100,12 m, presque inchangée. Le résultat correct s'énonce ainsi : le paramètre de bruit de mesure ne modifie pas les données, il modifie la confiance que le filtre leur accorde, et donc le dosage de la correction. Régler EK3_POSNE_M_NSE trop bas fait suivre un GPS bruité, trop haut fait ignorer un GPS pourtant bon ; la valeur juste reflète le bruit réel du récepteur.

```
# Mise a jour de Kalman a une dimension. Python 3.11, validite 2026.
def kalman_1d(x_prior, P_prior, z, R):
    K = P_prior / (P_prior + R)          # gain de Kalman
    x_post = x_prior + K * (z - x_prior)   # estimation corrigee
    P_post = (1 - K) * P_prior           # variance corrigee
    return K, x_post, P_post
```

```
K, x, P = kalman_1d(100.0, 4.0, 103.0, 3.0**2)
print(f"gain K : {K:.4f}, estimation : {x:.3f} m, variance : {P:.3f} m2")
```

Sortie attendue :

```
gain K : 0.3077, estimation : 100.923 m, variance : 2.769 m2
```

6.5.7. Pièges et erreurs fréquentes

Croire qu'un capteur unique suffit est l'erreur que la fusion corrige. L'inertie seule dérive en quelques secondes, le GPS seul est bruité et lent. Attendre d'un seul capteur une estimation à la fois rapide et sans dérive méconnaît la raison d'être du filtre.

Confondre prédiction et correction fait perdre le fil du cycle. La prédiction, nourrie par l'inertie, accroît l'incertitude ; la correction, nourrie par une mesure, la réduit. Inverser ces rôles conduit à un raisonnement faux sur l'évolution de la variance.

Régler le bruit de mesure à l'envers est un piège fréquent. Diminuer `EK3_POSNE_M_NSE` fait davantage confiance au GPS, et non moins, car un bruit faible signifie une mesure jugée précise. Le sens du paramètre se déduit de la formule du gain, où R est au dénominateur.

Ignorer l'innovation normalisée prive du principal indicateur de santé. Une estimation peut sembler correcte alors que le filtre rejette la plupart des mesures. Seule la lecture des innovations révèle un estimateur qui a cessé de faire confiance à ses capteurs.

6.5.8. Travail dirigé

Objectif. Implémenter la mise à jour de Kalman à une dimension, puis observer en simulation l'effet du bruit de mesure du GPS sur l'estimation de position.

Environnement. Python 3.11 ; ArduPilot SITL et Mission Planner suivant le chapitre 2.12. Aucun matériel embarqué.

Durée. 1 h.

Procédure.

1. Implémenter la fonction de mise à jour de l'exemple résolu, et retrouver le gain de 0,3077 et l'estimation de 100,923 m.
2. Enchaîner plusieurs cycles en alternant une prédiction, qui augmente la variance d'une quantité fixe, et une correction par une mesure bruitée, et tracer l'évolution de l'estimation et de la variance.
3. Lancer SITL, vérifier que `AHRS_EKF_TYPE` vaut 3, puis faire varier `EK3_POSNE_M_NSE` entre une valeur faible et une valeur élevée, et observer sur la carte la position estimée devenir bruitée ou lisse.

4. Rédiger une note de cinq lignes reliant l'effet observé en simulation au rôle de la variance de mesure dans la formule du gain.

Résultat attendu. Une implémentation validée, une courbe de la variance qui monte en prédiction et retombe en correction, et une note reliant simulation et théorie.

Critères d'auto-validation. Le gain calculé doit valoir 0,3077 et l'estimation 100,923 m, ce qui valide l'implémentation. La variance tracée doit dessiner des dents de scie, montée puis chute, sans jamais diverger. En simulation, une valeur faible de `EK3_POSNE_M_NSE` doit donner une position estimée qui suit le bruit du GPS, une valeur élevée une position plus lisse et plus inertielle. Un effet inverse signale une confusion sur le sens du paramètre.

6.5.9. Auto-évaluation

Question 1. Pourquoi l'autopilote fusionne-t-il l'inertie et le GPS plutôt que de se fier au seul GPS ?

A. Parce que le GPS est toujours plus précis que l'inertie et n'a donc pas besoin d'aide.
B. Parce que l'inertie est rapide et réactive entre deux mesures GPS, lentes et bruitées.
C. Parce que la loi impose l'usage simultané de deux capteurs de position sur un drone.
D. Parce que le GPS mesure l'attitude, que l'inertie est incapable de fournir seule.

Question 2. Dans le cycle du filtre de Kalman, comment évolue l'incertitude sur l'estimation pendant l'étape de prédiction ?

A. Elle augmente, car intégrer des mesures inertielles bruitées éloigne l'estimation de la vérité.
B. Elle diminue, car la prédiction apporte une information nouvelle qui affine l'estimation.
C. Elle reste constante, car la prédiction ne fait que recopier l'estimation précédente.
D. Elle s'annule, car le modèle de mouvement est supposé parfaitement exact.

Question 3. Une prédiction de variance 4 est corrigée par une mesure de variance 9. Que vaut le gain de Kalman, et que signifie-t-il ?

A. Le gain vaut 0,69, et le filtre suit surtout la mesure, jugée plus fiable.
B. Le gain vaut 2,25, et il amplifie l'innovation au-delà de sa valeur.
C. Le gain vaut 0,31, et le filtre ne répercute qu'un tiers de l'innovation.
D. Le gain vaut 0,50, car la correction partage toujours l'écart en deux parts égales.

Question 4. Pour un récepteur GPS RTK très précis, comment régler `EK3_POSNE_M_NSE` par rapport à un GPS standard ?

A. Plus élevé, pour que le filtre se méfie d'une précision trop belle pour être vraie.
B. Identique, car le paramètre ne dépend pas de la qualité du récepteur.
C. Plus faible, car un récepteur précis mérite plus de confiance, donc un bruit plus petit.
D. À zéro, pour que le filtre suive exactement le GPS sans aucune prédiction.

Question 5. Une innovation normalisée reste durablement bien supérieure à l'unité. Qu'en déduire ?

A. Que le filtre est particulièrement sain, puisque l'innovation est grande et informative.
B. Que la variance de prédiction est devenue nulle, ce qui fige l'estimation.
C. Que le gain de Kalman va automatiquement passer à 1 pour suivre la mesure.
D. Que la mesure s'écarte de la prédiction bien plus que ne le prévoient les incertitudes.

Les corrigés de cette auto-évaluation se trouvent dans le fichier « Corrigés des auto-évaluations, Module 6 ».

6.5.10. À retenir

Aucun capteur ne suffit seul : l'inertie est rapide mais dérive, le GPS ne dérive pas mais est lent et bruité. L'estimation d'état les fusionne en une estimation à la fois rapide et sans dérive.

Le filtre de Kalman enchaîne une prédiction, nourrie par l'inertie, qui accroît l'incertitude, et une correction, nourrie par une mesure, qui la réduit. Le gain de Kalman $K = P^{-}/\left(P^{-} + R\right)$ pondère l'innovation selon la confiance relative, la confiance étant l'inverse de la variance.

Le filtre de Kalman étendu, l'EKF, traite le cas non linéaire du drone par une linéarisation locale. ArduPilot le met en œuvre dans l'EKF3, sélectionné par `AHRS_EKF_TYPE`, dont la confiance dans le GPS se règle par `EK3_POSNE_M_NSE`, incarnation de la variance de mesure.

L'innovation normalisée, écart rapporté à sa variance attendue, doit rester de l'ordre de l'unité. Durablement grande, elle signale un estimateur incohérent, ce qui en fait le premier indicateur de santé.

6.5.11. Transition

L'autopilote sait estimer sa position quand le GPS est disponible. Le chapitre 6.6 aborde le cas où il ne l'est pas, avec la navigation visuelle, l'odométrie visuelle-inertielle et le SLAM, qui fournissent à l'estimateur une position issue de la caméra plutôt que du ciel.

6.5.12. Sources et pour aller plus loin

Les sources citées sont rappelées par leur identifiant de bloc dans la bibliographie consolidée : Python [D01] ; documentation EKF d'ArduPilot [F01] ; article fondateur de Kalman [F14] ; ouvrages d'estimation d'état [F15][F16][F17] ; intégration GNSS et inertielle [F18].

Pour aller plus loin, l'ouvrage de Simon [F17] présente la mise à jour de Kalman avec des exercices résolus qui prolongent l'exemple à une dimension vers le cas multidimensionnel.

Refaire un de ces exercices en reprenant la fonction du travail dirigé montre que le passage à plusieurs dimensions remplace les variances par des matrices sans changer la logique du gain.